Препроцессоры

Уханов Захар
Капустин Максим

Что это такое?

> Препроцессор — это инструмент, который расширяет возможности обычного CSS и компилируется в стандартный CSS, понятный браузеру

Зачем нужен:

- Уменьшает дублирование кода
- Упрощает поддержку стилей
- Добавляет логику (переменные, циклы, условия)
- Позволяет модульную организацию файлов

На примере - понятней

```scss
$color: #3498db;

.card {
  background: $color;

  &:hover {
    opacity: 0.8;
  }
}
```

SCSS

```css
.card {
  background: #3498db;
}
.card:hover {
  opacity: 0.8;
}
```

CSS

SASS vs SCSS

в SASS важны отступы и написание без {};

```
$color: #3498db

.card
  background: $color
  &:hover
    opacity: 0.8
```

.sass

```
$color: #3498db;

.card {
  background: $color;
  &:hover {
    opacity: 0.8;
  }
}
```

.scss

Вложенность

Можно удобно писать со вложенностью без повторений кода

```scss
nav {
  background: #333;
  ul {
    list-style: none;
    li {
      margin: 10px;
      a {
        color: white;
      }
    }
  }
}
```

.scss

```css
nav { background: #333; }
nav ul { list-style: none; }
nav ul li { margin: 10px; }
nav ul li a { color: white; }
```

.css

Переменные

Переменные хранят значения для повторного использования

Синтаксис:

$имя-переменной: значение;

```
$color: #3498db;

.card {
  background: $color;
}
```

.scss

Переменные

По области видимости

Локальные

```
.card {
  $color: #3498db;
  background: $color;
}
```

.scss

Глобальные

```
$color: #3498db;

.card {
  background: $color;
}
```

.scss

Флаг !global — делает локальную переменную глобальной.

Математика и $

Поддерживается:

- Сложение +
- Вычитание -
- Деление /
- Умножение *

```
$var1: 100px;
$var2: 200px;

div {
  width: $var1 + $var2;
}
```

При попытке операции с разными единицами SCSS преобразует все единицы к одной - первой

Миксины

Использование кусков кода в разных местах

Чем это удобно?

Вместо дублирования кода в CSS, в SCSS можно написать его в одном месте и за тем подключать в нужные места кода.

```
@mixin mix {
 width: 100px;
 height: 100px;
}
div {
 @include mix;
 padding: 4px;
 margin-top: 10px;
}
```

Вызывать @mixin через @include

Миксины и параметры

С помощью переменных можно вносить значения

```
@mixin active($color, $width) {
 border: {
   color: $color;
   width: $width;
   style: dotted;
  }
}
p {
  @include active(yellow, 2px);
  или @include active($color: yellow, $width: 2px)
}
```

Миксины и @content

Можно передать блок стилей в миксин с помощью @content

```
@mixin active {
  * div {
    @content;
  }
}
@include active {
  #block {
    color: red;
  }
}
```

Результат компиляции:

```
* div #block {  color: red;  }
```

Символ &

Замена на родительский селектор

```
.button {
  color: white;

  &:hover { opacity: 0.8; }          → .button:hover
  &:focus { outline: 2px solid; }    → .button:focus
  &.active { font-weight: bold; }    → .button.active
  &--primary { background: blue; }   → .button--primary
  &__icon { margin-right: 8px; }     → .button__icon
  .sidebar & { width: 100%; }        → .sidebar .button
}
```

Правила и директивы

- Поддержка @import и вложенности - @import имя
- Поддержка @media и вложеннности
- Возможность наследования с помощью @extend - @extend имя
- Метка !optional в @extend - @extend имя !optional
- Директива @if и @while - @if условие { стили }
- Директива @for - @for $var from (begin) to (end)
- Директива @each - @each $var (переменная) in (список значений)

Компиляция и установка

Установка Node JS

Установка SASS

npm install -g sass

Компиляция

sass --watch style.scss:style.css